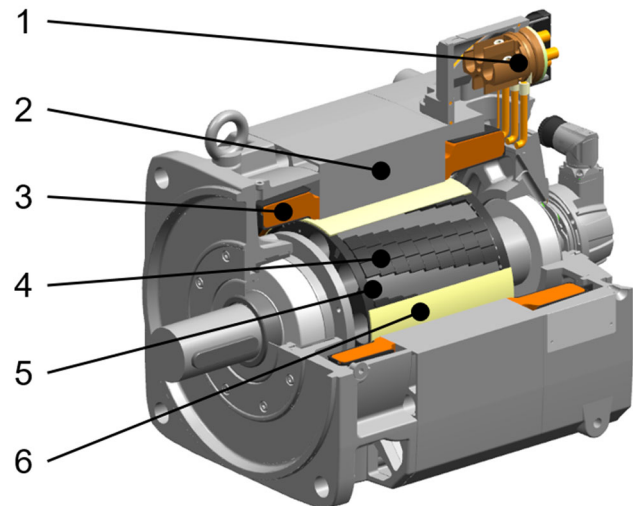


[illegible]

1 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

1.1 Benennen Sie die einzelnen nummerierten Elemente der Abbildung.

6	
---	--



1.2 Um welchen Maschinentyp handelt es sich bei der in Aufgabe 1.1 gezeigten Maschine? Nennen Sie drei für diesen Maschinentyp charakteristische Eigenschaften.

4	
---	--

2 Weichmagnetische Werkstoffe

2.1 Eisenverluste treten im Betrieb von elektrischen Antrieben auf und lassen sich in drei Komponenten unterteilen. Nennen Sie zwei Verlustanteile und drei Maßnahmen zur Reduzierung.

5	
---	--

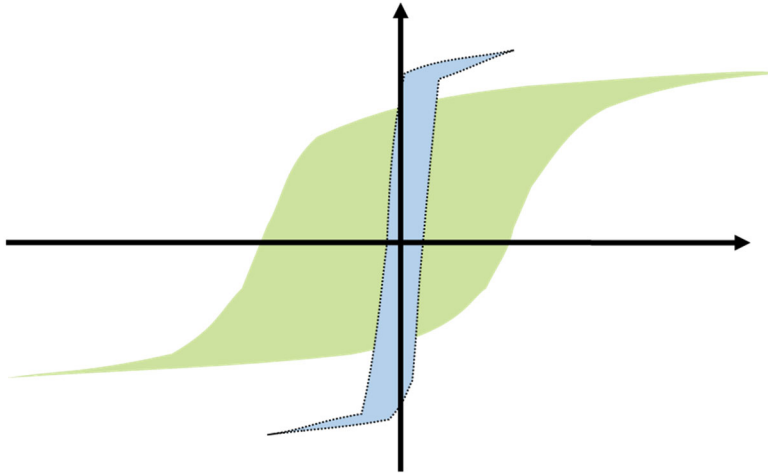
2.2 Nicht kornorientierte Elektrobänder können in zwei unterschiedlichen Zuständen ausgeliefert werden. Nennen Sie diese beiden Zustände und charakterisieren Sie die Unterschiede.

5	
---	--

3 Hartmagnetische Werkstoffe

3.1 Benennen Sie die zwei qualitativen Werkstoffkennlinien im Hysterese Diagramm. Zeichnen Sie die Achsenbeschriftungen und Einheiten ein. Zeichnen Sie den Ort der Remanenz und der Koerzitivfeldstärke in das Diagramm ein. Definieren Sie die drei Begriffe Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte.

5	
---	--



Remanenz:

Koerzitivfeldstärke:

Sättigungsflussdichte:

3.2 Nennen Sie drei verschiedene Pressverfahren zur Herstellung des Grünlings für Magnete und geben Sie an, welche Konsequenzen der jeweilige Einsatz hat.

5	
---	--

4 Wickeltechnik

4.1 Zur Auslegung einer elektrischen Maschine sollen Sie den elektrischen Füllfaktor (Kupferfüllfaktor) berechnen. Hierfür befinden sich zwei Litzenleiter in einer Nut ($A_{\text{Nut}} = 50 \text{ mm}^2$), eine Nutgrundisolation ist nicht erforderlich. Ein Litzenleiter besteht aus 50 Einzeldrähten mit einem Nenndurchmesser von 0,71 mm. Durch die aufgetragene Lackisolation beträgt der Außendurchmesser eines isolierten Drahtes 0,762 mm. Geben Sie den errechneten elektrischen Füllfaktor in Prozent an. Nennen Sie des Weiteren drei weitere Füllfaktoren.

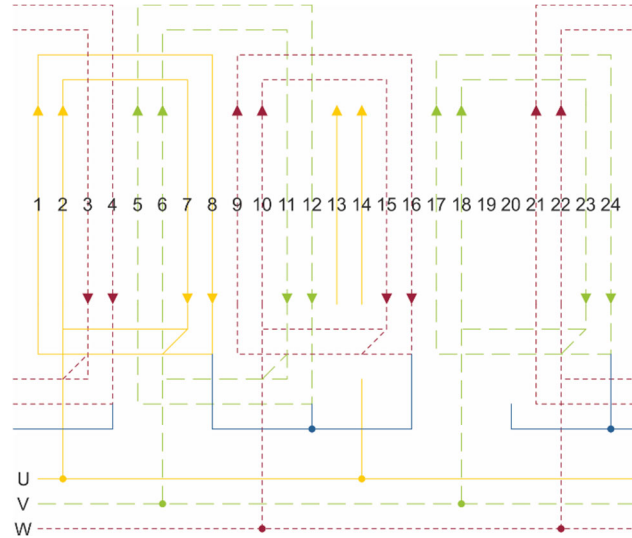
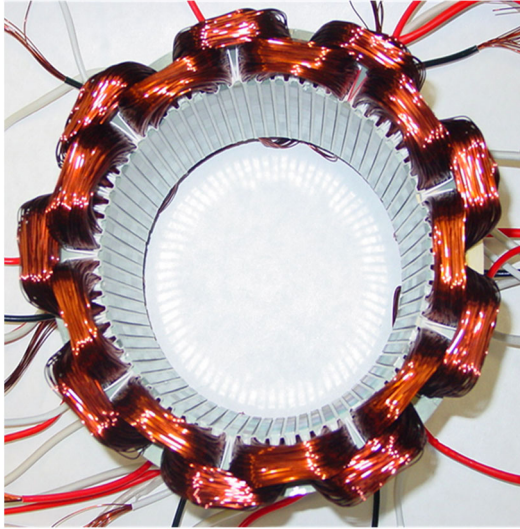
5	
---	--

4.2 Die unterschiedlichen Leitertopologien bieten verschiedenste Vor- und Nachteile. Nennen Sie die drei in der Vorlesung gegenübergestellten Leitertopologien. Geben Sie des Weiteren für jede Leitertopologie je einen Vor- und einen Nachteil an.

6	
---	--

4.3 Die nachfolgenden Abbildungen zeigen eine Statorwicklung (links) und das zugehörige Wickelschema (rechts). Vervollständigen Sie im Wickelschema die Phase U. Charakterisieren Sie die Wicklung nach ihrer Anzahl der Schichten in der Nut, der Etagen im Wickelkopf, der Art der Spulengruppen und der Verschaltungsart der drei Phasen.

5



Schichten in der Nut:

Etagen im Wickelkopf:

Art der Spulengruppen (kleine Spule in großer Spule):

Verschaltungsart der Phasen:

4.4 Welche Vorteile ergeben sich durch einen exakten Aufbau einzelner Wicklungen in der Nut eines Elektromotors? Nennen Sie hierzu mindestens vier Vorteile.

4

5 Kontaktierungstechnik

5.1 Im Rahmen einer Kontaktierungsaufgabe im Elektromaschinenbau müssen Sie ein Bündel aus lackisolierten Kupferdrähten mit einem Rohrkabelschuh in einem Prozessschritt verbinden. Nennen Sie hierfür ein passendes Kontaktierungsverfahren und begründen Sie Ihre Auswahl. Nennen darüber hinaus zwei Vor- und Nachteile des gewählten Verfahrens.

6	
---	--

5.2 Das System des elektrischen und mechanischen Kontakts wird in der Praxis von vielfältigen Faktoren beeinflusst. Nennen Sie jeweils zwei übergeordnete Faktoren aufseiten des elektrischen Leiters (Draht) sowie der dazugehörigen Isolation (Drahtisolation).

4	
---	--

6 Isoliertechnik

6.1 Definieren Sie das Imprägnieren im Kontext des Elektromaschinenbaus. Warum wird die Imprägnierung durchgeführt und welche Materialien kommen dabei zum Einsatz?

6	
---	--

6.2 Erläutern Sie die vier Kernpunkte zur Auslegung der abschließenden Harzisolierung.

4	
---	--

7 Montage und Produktion von Antrieben

7.1 Beschreiben Sie den Verfahrensablauf des Wuchtens in fünf Stichpunkten. Nennen Sie für positives und negatives Wuchten je zwei Vorteile und erläutern Sie stichpunktartig drei Folgen eines nicht oder falsch gewuchteten Rotorsystems.

10	
----	--

7.2 Bei der integrierten Produkt- und Produktionssystementwicklung sind verschiedene produkt- und prozessseitige Anforderungen zu berücksichtigen, die sich teils begünstigen oder auch miteinander konkurrieren. Nennen Sie jeweils drei beispielhafte Produkt- und Prozessanforderungen, denen die meisten Elektromotorenbauer gegenüberstehen.

6	
---	--

7.3 Bei Elektrofahrzeugen zeichnet sich ein Trend hin zu hochintegrierten Antriebssystemen ab. Welche Antriebskomponenten werden in solch ein E-Achssystem in der Regel integriert? Nennen Sie zudem zwei Vorteile, die ein integriertes E-Achssystem gegenüber herkömmlichen, aus Einzelkomponenten bestehenden Systemen hat. Welche Auswirkung hat dieser Trend auf die Wertschöpfungskette?

4	
---	--

8 Prüftechnik

8.1 Nennen Sie fünf mögliche Ursachen für den Ausfall eines elektrischen Antriebs.

5	
---	--

8.2 Skizzieren Sie grob die Antwort (Graph) der Stoßspannungsprüfung einer Spule/Induktivität. Beschreiben Sie drei relevante Größen, die sich aus der Antwort eines Stoßspannungsimpulses ermitteln lassen.

5	
---	--

9 Leistungselektronikproduktion

9.1 Welche Anforderungen neben der elektrischen Funktionalität müssen durch die Aufbau- und Verbindungstechnik zuverlässig erfüllt werden, um die Funktionssicherheit des Leistungsmoduls zu gewährleisten? Nennen Sie drei Aspekte und geben Sie jeweils an, durch welche Maßnahme dieser Aspekt erfüllt wird.

6	
---	--

9.2 Wozu werden Umwelttests an fertigen Baugruppen durchgeführt und welchen Vorteil bieten aktive Tests im Vergleich zu passiven Tests? Nennen Sie außerdem zwei Umwelttests für Leistungselektronikmodule.

4	
---	--

10 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

10.1 Nennen und beschreiben Sie praktikable Arten des Ladens von Elektrofahrzeugen. Unterscheiden Sie diese nach drei Bewegungszuständen des Fahrzeugs und zwei Arten der Energieübertragung.

6	
---	--

10.2 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Ladesystem.

4	
---	--